তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা, টঙ্গী

১ম সেমিস্টার পরীক্ষা – ২০২৪

শ্রেণি: আলিম

বিষয় কোড: 225

বিষয়: পদার্থবিজ্ঞান ২য় পত্র (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

সময়: ২৫ মিনিট পূর্ণমান: ২৫

[প্রতিটি প্রশ্ন হতে সর্বোত্তম উত্তরটি কালো বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট (●) করতে হবে। প্রশ্নপত্রে কোন প্রকার দাগ বা চিহ্ন দেওয়া যাবে না। প্রতিটি প্রশ্নের মান এক]

০১। পানির ত্রৈধবিন্দুর তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে পরম শূন্য তাপমাত্রা কত?

ক) 0°C খ) 0 K

গ) 273°C ঘ) 273 K

০২। তাপগতিবিদ্যার প্রথম সূত্র কোন দুইটির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে?

ক) বল ও শক্তি খ) কাজ ও শক্তি

গ) তাপ ও বল ঘ) তাপ ও কাজ

০৩। কোন কার্ণো ইঞ্জিনের দক্ষতা 75% এবং তাপগ্রাহকের তাপমাত্রা 67°C। তাপ উৎসের তাপমাত্রা কত হবে?

ক) 85°C খ) 840°C

গ) 1087°C ঘ) 1360°C

০৪। এনট্রপির একক কোনটি?

ক) NK^{-1} খ) JK^{-1}

গ) $Jmol^{-1}K^{-1}$ ঘ) $N^{-1}m^{-2}C^{-2}$

০৫। 100°C তাপমাত্রায় 4Kg পানিকে 100°C বাষ্পে পরিণত করা হলো। এনট্রপি বৃদ্ধি কত?

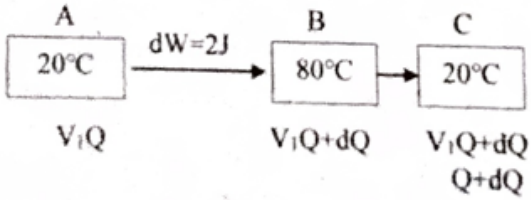
ক) $2.24 \times 10^4 Jk^{-1}$

খ) $22.4 \times 10^4 Jk^{-1}$

গ) $24.32 \times 10^4 Jk^{-1}$

ঘ) $2.42 \times 10^4 Jk^{-1}$

➢ নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ০৬ ও ০৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



০৬। $d\theta = 5J$ হলে A থেকে B তে অন্তঃস্থ শক্তির পরিবর্তন কত?

ক) -3J খ) 0J

গ) 3J ঘ) 7J

০৭। যদি তিন অবস্থায় সিস্টেমটির অন্তঃস্থ শক্তি যথাক্রমে U_A, U_B ও U_C হয় তবে কোনটি সঠিক?

ক) $U_A = U_B = U_C$ খ) $U_C = U_B > U_A$

গ) $U_B < U_C = U_A$ ঘ) $U_A = U_B < U_C$

০৮। রুদ্ধতাপীয় পরিবর্তন-

i. দ্রুত সংগঠিত হয়

ii. অপরিবাহী পাত্রে সংগঠিত হয়

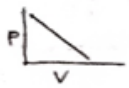
iii. $pv^{\gamma-1}$ =ধ্রুবক

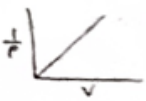
নিচের কোনটি সঠিক?

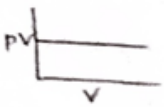
ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

০৯। সমোষ্ণ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে-

i. 

ii. 

iii. 

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১০। একটি তাপ ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতা হচ্ছে-

ক) $\eta = \frac{\omega}{\theta_1}$ খ) $\eta = \frac{\theta_1}{\omega}$

গ) $\eta = \omega \times \theta_1$ ঘ) $\eta = \omega \times \theta_2$

১১। স্বাভাবিক তাপমাত্রা ও চাপের কিছু পরিমাণ গ্যাসকে হটাৎ সংকুচিত করে আয়তনকে এক চতুর্থাংশ করা হলে তাপমাত্রা কতগুণ বৃদ্ধি পাবে?

ক) 1.74 খ) 4

গ) 6.96 ঘ) 16

১২। নিম্নের কোন সমীকরণটি তাপগতিবিদ্যার জন্য সঠিক?

ক) $d\theta = w$ খ) $C_p - C_v =$ ধ্রুবক

গ) $TV^{\gamma-1} =$ ধ্রুবক ঘ) $PV^{\gamma} = R$

১৩। তড়িৎ প্রবেশ্যতার S.I. একক হলো-

ক) Nm^2c^{-2} খ) $N^{-1}m^{-2}c^{-2}$

গ) $Nm^{-2}c^2$ ঘ) $N^{-1}m^{-2}c^2$

১৪। $4.0 \times 10^4 Vm^{-1}$ সুষম ক্ষেত্র প্রাবল্য বিশিষ্ট বিদ্যুত ক্ষেত্রে একটি প্রোটন এর ওপর ক্রিয়াশীল বল কত হবে?

ক) $0 \cdot 4 \times 10^{-2}$ N খ) $6.4 \times 10^{-15}N$

গ) $4.6x10^{15}N$ ঘ) $6 \cdot 4 \times 10^{23}N$

১৫। একটি সুষম তড়িৎক্ষেত্রে 50cm ব্যবধানে অবস্থিত দুটি বিন্দুর বিভব পার্থক্য 200V। প্রাবল্য কত?

ক) $50Vm^{-1}$ খ) $100Vm^{-1}$

গ) $400Vm^{-1}$ ঘ) $1600Vm^{-1}$

১৬। ভোল্টের তুল্য একক কোনটি?

ক) JC^{-1} খ) JC

গ) NC^{-1} ঘ) Nm^{-1}

➢ নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ১৭ ও ১৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

n সংখ্যক C ধারত্বের ধারককে V ভোল্ট উৎসের সাথে যথাক্রমে শ্রেণী ও সমান্তরালে যুক্ত করা হল।

১৭। শ্রেণি ও সমান্তরালে তুল্য ধারকত্ব যথাক্রমে C_S ও C_P হলে নিচের কোনটি সঠিক?

ক) $C_P = n^2C$ খ) $C_P = nC_S$

গ) $C_P = \frac{C_S}{\eta}$ ঘ) $C_P = \frac{C_S}{n^2}$

১৮। উদ্দীপকে শ্রেণী ও সমান্তরালে তুল্য ধারকের সঞ্চিত শক্তি যথাক্রমে U_S ও U_P হলে নিচের কোনটি সঠিক?

ক) $U_P = \frac{U_S}{n}$ খ) $U_P = U_S$

গ) $Up = nU_S$ ঘ) $u_p = n^2U_S$

১৯। তড়িৎ ক্ষেত্রের মান নির্ণয় করা যায়-

i. কুলম্বের সূত্র থেকে

ii. অ্যাম্পিয়ারের সূত্র থেকে

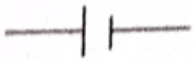
iii. গাউসের সূত্র থেকে

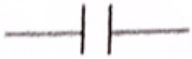
নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২০। ধারকের প্রতীক-

i. 

ii. 

iii. 

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২১। একটি গোলাকার ধাতব পরিবাহীর ব্যাসার্ধ 12cm হলে 1.2 তড়িৎ মধ্যমাঙ্ক বিশিষ্ট মাধ্যমে এর ধারকত্ব কত?

ক) $e = 16 \times 10^{-12}F$

খ) $C = 6 \times 10^{-12}F$

গ) $C = 16 \times 10^{-6}F$

ঘ) $16 \times 10^{-6}F$

২২। $1\mu F$ এর তিনটি ধারক সমান্তরালে সাজালে তুল্য ধারকের মান-

ক) $\frac{1}{3}\mu F$ খ) $\frac{1}{3}PF$

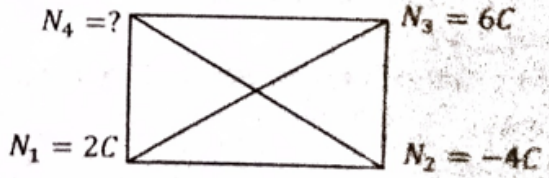
গ) $3\mu F$ ঘ) $\frac{3}{2}\mu F$

২৩। নিচের কোনটি বিভব পার্থক্য ও প্রাবল্যের মধ্যে সম্পর্ক নির্দেশ করে?

ক) $E = \frac{d}{v^2}$ খ) $E^2 = \frac{v}{d}$

গ) $E = \frac{v}{d}$ ঘ) $v = \frac{E^2}{d}$

২৪।



উদ্দীপকের কেন্দ্রে বিভব শূন্য হলে N_4 =?

ক) -4C খ) +4C

গ) +12C ঘ) -12C

২৫। $1eV =$ কত জুল?

ক) $6.7 \times 10^{-34}J$ খ) $9.1 \times 10^{-31}J$

গ) $1 \cdot 6 \times 10^{-31}J$ ঘ) $1 \cdot 6 \times 10^{-19}J$

তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা, টঙ্গী

১ম সেমিস্টার পরীক্ষা – ২০২৪

বিষয় কোড: 225

শ্রেণি: আলিম

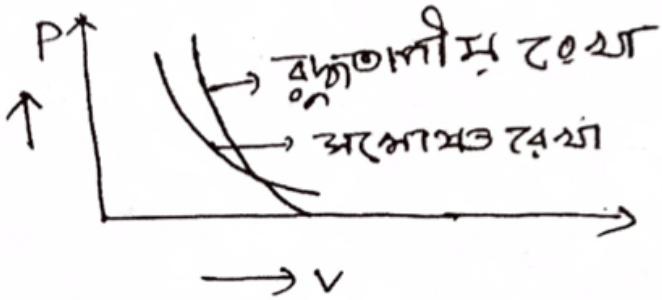
বিষয়: পদার্থবিজ্ঞান ২য় পত্র (সৃজনশীল)

সময়: ২ ঘন্টা ৩৫ মিনিট

পূর্ণমান: ৫০

[যে কোন ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের মান সমান]

১। নিচের চিত্রটি লক্ষ্য কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।



P-V লেখচিত্রের সাহায্যে সমোষ্ণ ও রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়া দেখানো হলো। রুদ্ধতাপ প্রক্রিয়ায় এক বায়ুমন্ডলীয় চাপের কোনো গ্যাসকে প্রসারিত করে এর আয়তন পূর্বের আয়তনের 3 গুণ করা হলো। ($\gamma=1.4$)

ক. সিস্টেম কী? ১

খ. রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়ায় এনট্রপি স্থির থাকে- ব্যাখ্যা কর। ২

গ. গ্যাসটির চূড়ান্ত চাপ কত হবে নির্ণয় কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের লেখচিত্রে রুদ্ধতাপীয় রেখা সমোষ্ণ রেখার তুলনায় কত গুণ বেশি খাড়া- তা গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণের মাধ্যমে মতামত দাও। ৪

২। দুইজন ইঞ্জিনিয়ার দুটি তাপ ইঞ্জিন আবিষ্কার করে ঘোষণা করলেন যে, তাদের ইঞ্জিন 400K ও 800K তাপমাত্রার ব্যবধানে কাজ করে। ইঞ্জিন দুটিতে 20gm ভরের ভিন্ন ভিন্ন কার্যকর পদার্থ ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথম ইঞ্জিনে ব্যবহৃত জ্বালানির আপেক্ষিক তাপ $1500 JKg^{-1}k^{-1}$ এবং দ্বিতীয় ইঞ্জিনে ব্যবহৃত জ্বালানির আপেক্ষিক তাপ $1000 JKg^{-1}k^{-1}$.

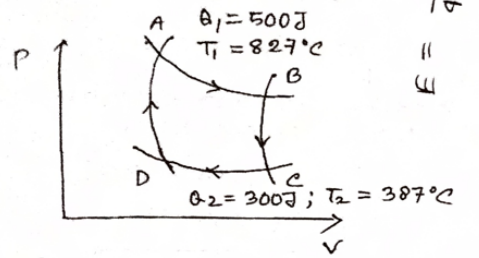
ক. এনট্রপি কী? ১

খ. জগতের তাপীয় মৃত্যু বলতে কী বুঝ? ২

গ. প্রথম ইঞ্জিনের দক্ষতা 10% বাড়াতে উৎসের তাপমাত্রা কত বাড়াতে হবে? ৩

ঘ. উদ্দিপকের আলোকে কোন ইঞ্জিনটি বেশি পরিবেশ বান্ধব হবে গাণিতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে মতামত দাও। ৪

৩। চিত্রে একটি কার্ণো ইঞ্জিনের P V লেখচিত্র দেখানো হলো-



ক. অন্তঃস্থ শক্তি কাকে বলে? ১

খ. C_p, C_v এর চেয়ে বড় কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের ইঞ্জিনটির দক্ষতা কত? ৩

ঘ. উদ্দিপকের ইঞ্জিনটি প্রত্যাগামী না অপ্রত্যাগামী গাণিতিক বিশ্লেষনের মাধ্যমে মতামত দাও। ৪

৪। একটি পাত্রে কফি রেখে নাড়ানীর সাহায্যে খুব জোরে কফি নাড়ানোর ফলে কফির আয়তন $50cm^3$ বৃদ্ধি পেল। একই সময়ে কফির পাত্র হতে $40J$ তাপ পরিবহন ও পরিচলন পদ্ধতিতে নির্গত হলো। বায়ুর চাপ $1 \times 10^5 Nm^{-2}$.

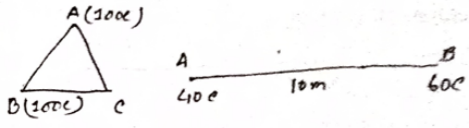
ক. তাপগতিবিদ্যার শূন্য তম সূত্রটি লিখ। ১

খ. ইঞ্জিনের দক্ষতা কখনও 100% হতে পারে না- ব্যাখ্যা কর। ২

গ. কফির উপর কতটুকু কাজ করা হলো? নির্ণয় কর। ৩

ঘ. এটি তাপগতিবিদ্যার প্রথম সূত্রকে সমর্থন করে কিনা যাচাই করে ব্যাখ্যা কর। ৪

৫। নিম্নের চিত্রে একটি ত্রিভুজ অঙ্কন করা হয়েছে যার প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য $2m$।



চিত্র-1 চিত্র-2

ক. তড়িৎ প্রাবল্য কী? ১

খ. একটি তড়িৎ ক্ষেত্রের কোনো বিন্দুতে তড়িৎ বিভবের মান $5V$ বলতে কী বোঝ? ২

গ. চিত্র-1 এর C বিন্দুর লব্ধি প্রাবল্য বের কর। ৩

ঘ. চিত্র-2 এর AB রেখার উপর একটি বিন্দু বের কর যেখানে লব্ধি প্রাবল্য এর মান শূন্য হবে। ৪

৬। বিজ্ঞানের শিক্ষার্থী আলিফ P ও Q নামক দুটি ধাতব গোলক পরস্পর হতে একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে শূন্য মাধ্যম স্থাপন করে প্রত্যেকটি গোলককে $+10\mu C$ চার্জে চার্জিত করলো এবং স্থির তড়িতের বিভিন্ন রাশি পর্যবেক্ষণ করলো। গোলকদ্বয়ের ব্যাসার্ধ যথাক্রমে $0.5m$ ও $0.8m$।

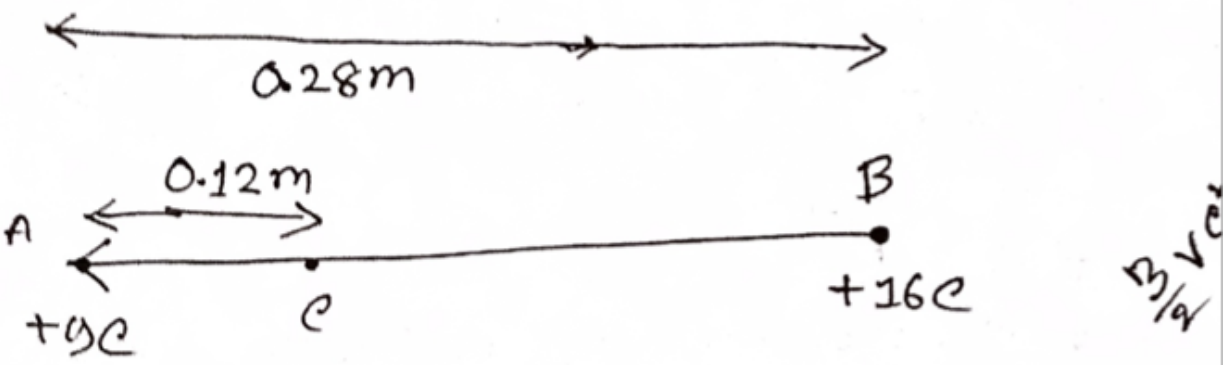
ক. তড়িৎ দ্বিমেরু কী? ১

খ. গোলাকার পরিবাহীর ধারকত্ব বনাম ব্যাসার্ধ লেখচিত্রের ঢাল কী নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. A গোলকের পৃষ্ঠ হতে $0.3m$ দূরে কোনো বিন্দুতে তড়িৎ প্রাবল্য নির্ণয় কর। ৩

ঘ. গোলক দুইটি কে ধাতব তার দ্বারা যুক্ত করলে কোন দিকে তড়িৎ প্রবাহিত হবে? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর। ৪

৭। দুটি ক্ষুদ্র গোলক A ও B তে যথাক্রমে +9C এবং +16C চার্জ প্রদান করা হলো। গোলক দুটির মধ্যবর্তী দূরত্ব 0.28m।



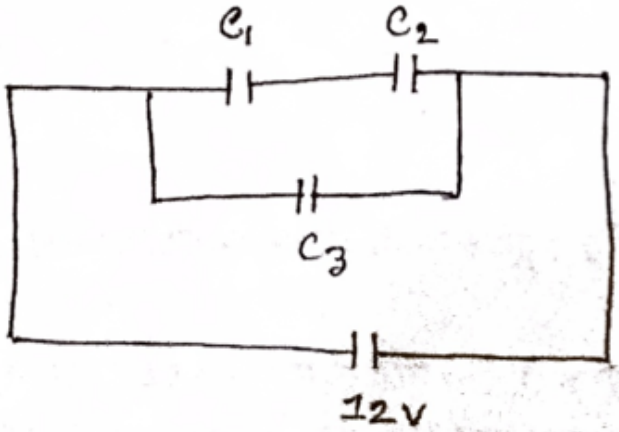
ক. তড়িৎ ধারকত্ব কী? ১

খ. চার্জের কোয়ান্টায়ন ব্যাখ্যা কর। নির্ণয় কর। ২

গ. A এর ওপর B এর বল কত? ৩

ঘ. উদ্দীপকের C বিন্দুতে 1C চার্জ রাখলে চার্জটির কোনো বল অনুভব করবে কী? – গাণিতিক যুক্তি দিয়ে মতামত দাও। ৪

৮। নিচের চিত্রটি লক্ষ্য কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।



বর্তনীতে যুক্ত ধারকত্বগুলোর প্রতিটির মান 0.2μF

ক. পরাবৈদ্যুতিক ধ্রুবক কী? ১

খ. গ্যাস ভর্তি বেলুন হটাৎ ফেটে গেলে ঠান্ডা বাতাস বের হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. বর্তনীর তুল্য ধারকত্ব নির্ণয় কর। ৩

ঘ. বর্তনী হতে C_3 কে সরিয়ে নিলে সঞ্চিত তড়িৎ শক্তির কিরূপ পরিবর্তন হবে গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর। ৪